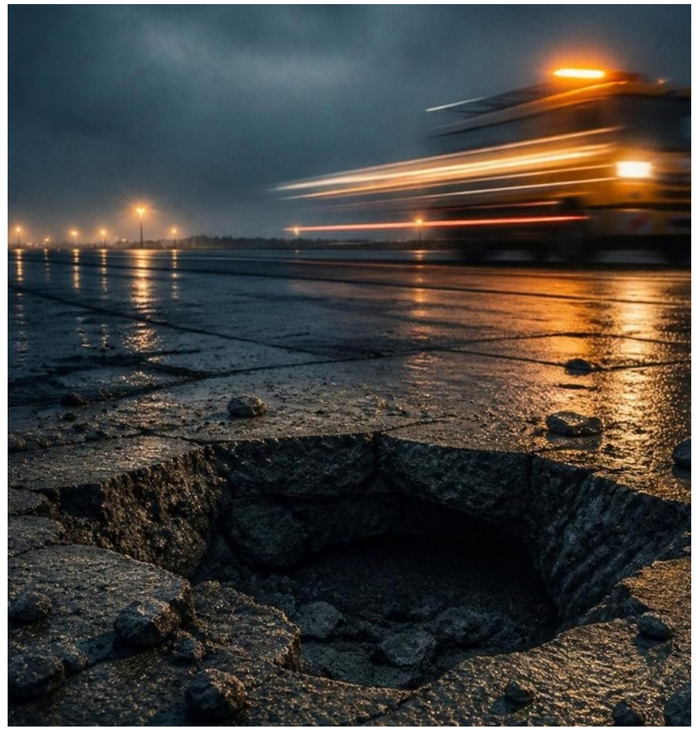
# 彈坑快修：從影像辨識到快速評估

團隊：泥好
提報人：徐專洧、陳宥翔、張瑞洋、林書呈



# 大綱



壹、國防用途與建議說明

貳、設計構想暨 AI 技術運用說明

參、預期效益

肆、驗證方式

# 壹、國防用途與建議說明

**現況分析：**

1. 人員進入高風險區域
2. 人工測量耗時
3. 材料估算需人工處理

**AI 輔助改善：**

1. 遠端影像的評估
2. 三維模型的輔助測量
3. AI 去分配資源與整合流程

戰爭初期，空軍基地跑道常成為攻擊目標
快速應變與修復跑道，是恢復起降能力及反擊的重要關鍵

# 貳、設計構想暨 AI 技術運用說明

01

## 影像取得

無人機拍攝

取得彈坑 RGB 影像

02

## 坑洞辨識

YOLO 偵測

定位彈坑與範圍

03

## 幾何估算

3D 模型重建

估算彈坑體積與損壞程度

04

## 資源調度

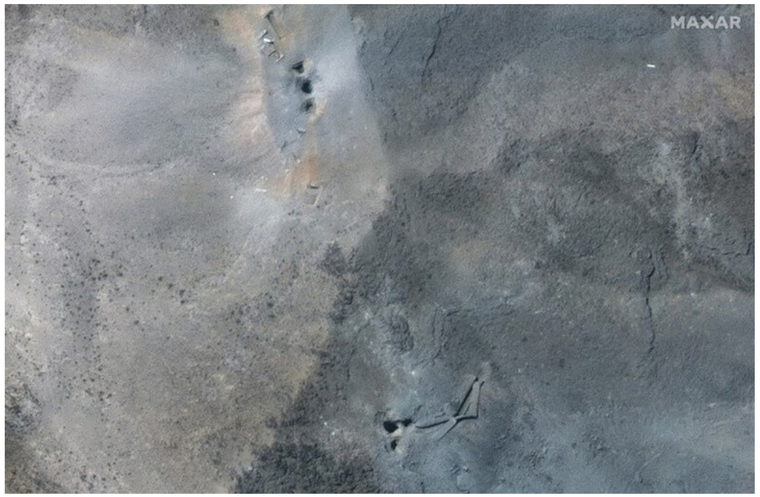
資源調度

估算材料、人力與修復方案

# 01 影像取得

## 衛星圖：

無法精確地辨識坑洞的體積與深度




## 無人機拍攝：

可經由近距離的拍攝多張照片或錄影，達到分析體積與深度的成效



# 02 坑洞辨識｜讓 YOLO 學會區分彈坑

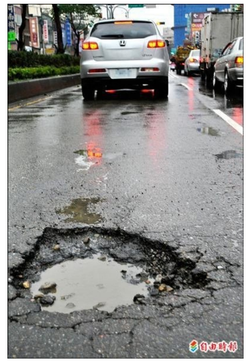
## 核心方法：正例＋反例＋多角度影像

| 資料設計 | 蒐集重點 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 彈坑正例 | 不同光線、角度與大小 | 辨識彈坑特徵 |
| 非彈坑反例 | 路面坑洞等相似外觀 | 降低誤判 |
| 無人機影像 | 同一坑洞的多角度照片 | 補充辨識資訊 |

建立 YOLO 資料集、無人機影像輔助
專門訓練分辨彈坑



正例示意：彈坑



反例示意：路面坑洞

# 03 幾何估算｜以 3DGS 加速重建

目標：縮短重建等待時間，支援快速災損評估

| 方法 | 重建時間 |
| --- | --- |
| 傳統 3D 建模 | 估計：幾小時至半天 |
| 3DGS 實景重建 | 預期目標：幾分鐘 |




3D 模型示意

# 04 資源調度

01

**損害評估**

AI 分析彈坑尺寸、深度與體積

02

**材料估算**

估算水泥、瀝青等材料需求

03

**資源分配**

規劃人力、設備與修復方案

04

**修復排序**

依損害程度與重要性排序

# 04 資源調度

## 飛機最小起降帶評估

01

**通行條件**

長度、寬度
連續性與障礙限制

→

02

**資源可行性**

材料、工班
機具與可用時段

→

03

**恢復時間比較**

工序、等待
運輸與覆核條件

不符合條件的區域先排除，再比較可行方案

# 參、預期效益

## 提升災損辨識效率

透過無人機多張照片與影像，讓 3DGS 能有效建構坑洞 3D 模型

## 資源分配

AI 藉由 3D 模型去測量坑洞的體積與深度，再有效分配人力與資源

## 降低人工風險

不用傳統人力去測量，改用無人機取代

## 增加修復效率

藉由 AI 的調度達到修復效率

# 肆、驗證方式｜ Blender 模擬跑道受損

情境：軍用機場跑道受損，驗證辨識、估算與調度流程

## 01 建立模擬場景

Blender 製作地圖與跑道彈坑

↓

## 02 判讀災損資訊

辨識坑洞數目，估算各坑洞體積

↓

## 03 規劃修補作業

AI 提出資源分配與修補順序



# 報告完畢
# 恭請指教